ASTM INTERNATIONAL

ASTM D2487 – 17 (Reapproved 2025)

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes

Unified Soil Classification System (USCS)

Prepared and Presented by: WALDIR JULCA LOZANO

Laboratorio de WSP Perú - 2026/06

ISO/IEC 17025 Accreditation Context




Gravel
Coarse Sand
Medium-fine Sand
Silt
Clay
Peat

1 Scope

Clasificar suelos minerales y órgano-minerales para propósitos de ingeniería

- Distribuición de partículas
- Límite líquido (LL)
- Índice de plasticidad (IP)

1 Scope

Fracción de una muestra de suelo que pasa el tamiz de 3 pulg. (75 mm)

The ASTM version of the Unified Soil Classification System- USCS

Esta norma es solo para aplicación cualitativa

Esta norma proporciona un primer paso útil en cualquier investigación de campo o laboratorio para fines de ingeniería geotécnica

2 Terminology

- **Boulders** (> 300 mm *ou* > 12 in.)
- **Cobbles** (75 mm – 300 mm *ou* 3 in. – 12 in.)
- **Coarse Gravel, G** (19 mm – 75 mm *ou* 3/4 in. – 3 in.)
- **Fine Gravel, G** (4.75 mm – 19 mm *ou* 3/4 in. – No.4)
- **Coarse Sand, S** (2.00 mm – 4.75 mm *ou* No.10 – No.4)
- **Medium Sand, S** (425 µm – 2.00 mm *ou* No.40 – No.10)
- **Fine Sand, S** (75 µm – 425 µm *ou* No.200 – No.40)
- **Silt, M** (2 µm – 75 µm)
- **Clay, C** (< 2 µm)

- **Cc**
- **Cu**

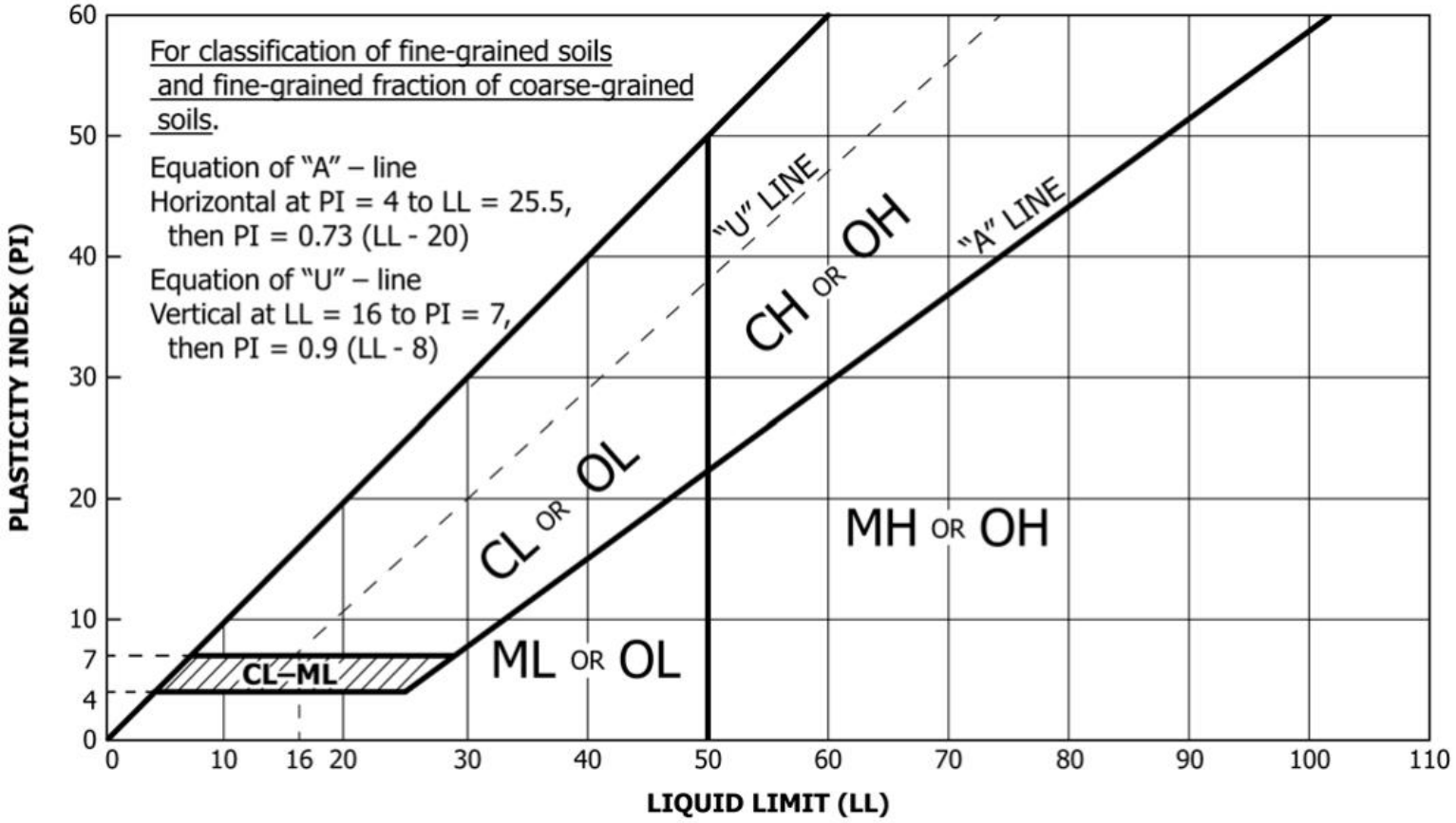
3 Summary

TABLE 1 Soil Classification Chart

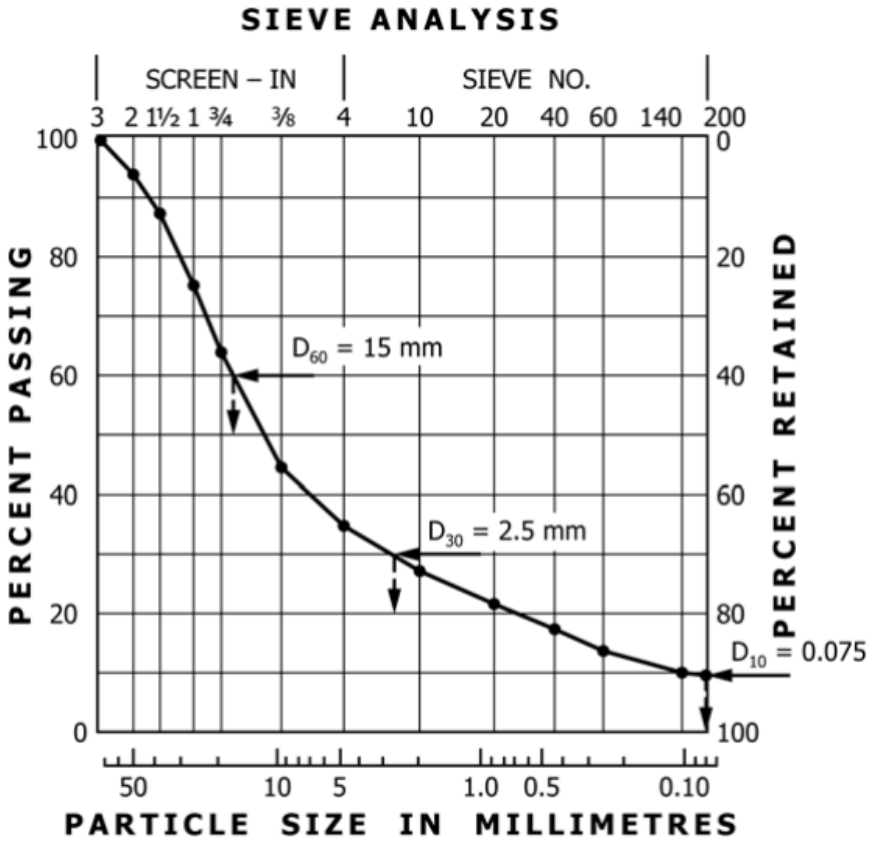
Criteria for Assigning Group Symbols and Group Names Using Laboratory Tests[A]				Soil Classification	
				Group Symbol	Group Name[B]
COARSE-GRAINED SOILS	Gravels (More than 50 % of coarse fraction retained on No. 4 sieve)	Clean Gravels (Less than 5 % fines[C])	$Cu \geq 4.0$ and $1 \leq Cc \leq 3.0$[D]	GW	Well-graded gravel[E]
			$Cu < 4.0$ and/or $[Cc < 1$ or $Cc > 3.0]$[D]	GP	Poorly graded gravel[E]
		Gravels with Fines (More than 12 % fines[C])	Fines classify as ML or MH	GM	Silty gravel[E,F,G]
			Fines classify as CL or CH	GC	Clayey gravel[E,F,G]
More than 50 % retained on No. 200 sieve	Sands (50 % or more of coarse fraction passes No. 4 sieve)	Clean Sands (Less than 5 % fines[H])	$Cu \geq 6.0$ and $1.0 \leq Cc \leq 3.0$[D]	SW	Well-graded sand[I]
			$Cu < 6.0$ and/or $[Cc < 1.0$ or $Cc > 3.0]$[D]	SP	Poorly graded sand[I]
		Sands with Fines (More than 12 % fines[H])	Fines classify as ML or MH	SM	Silty sand[F,G,I]
			Fines classify as CL or CH	SC	Clayey sand[F,G,I]
FINE-GRAINED SOILS	Silts and Clays Liquid limit less than 50	inorganic	PI > 7 and plots on or above "A" line[J]	CL	Lean clay[K,L,M]
			PI < 4 or plots below "A" line[J]	ML	Silt[K,L,M]
		organic	$\frac{\text{Liquid limit – oven dried}}{\text{Liquid limit – not dried}} < 0.75$	OL	Organic clay[K,L,M,N] / Organic silt[K,L,M,O]
50 % or more passes the No. 200 sieve	Silts and Clays Liquid limit 50 or more	inorganic	PI plots on or above "A" line	CH	Fat clay[K,L,M]
			PI plots below "A" line	MH	Elastic silt[K,L,M]
		organic	$\frac{\text{Liquid limit – oven dried}}{\text{Liquid limit – not dried}} < 0.75$	OH	Organic clay[K,L,M,P] / Organic silt[K,L,M,Q]
HIGHLY ORGANIC SOILS	Primarily organic matter, dark in color, and organic odor			PT	Peat

4 Apparatus

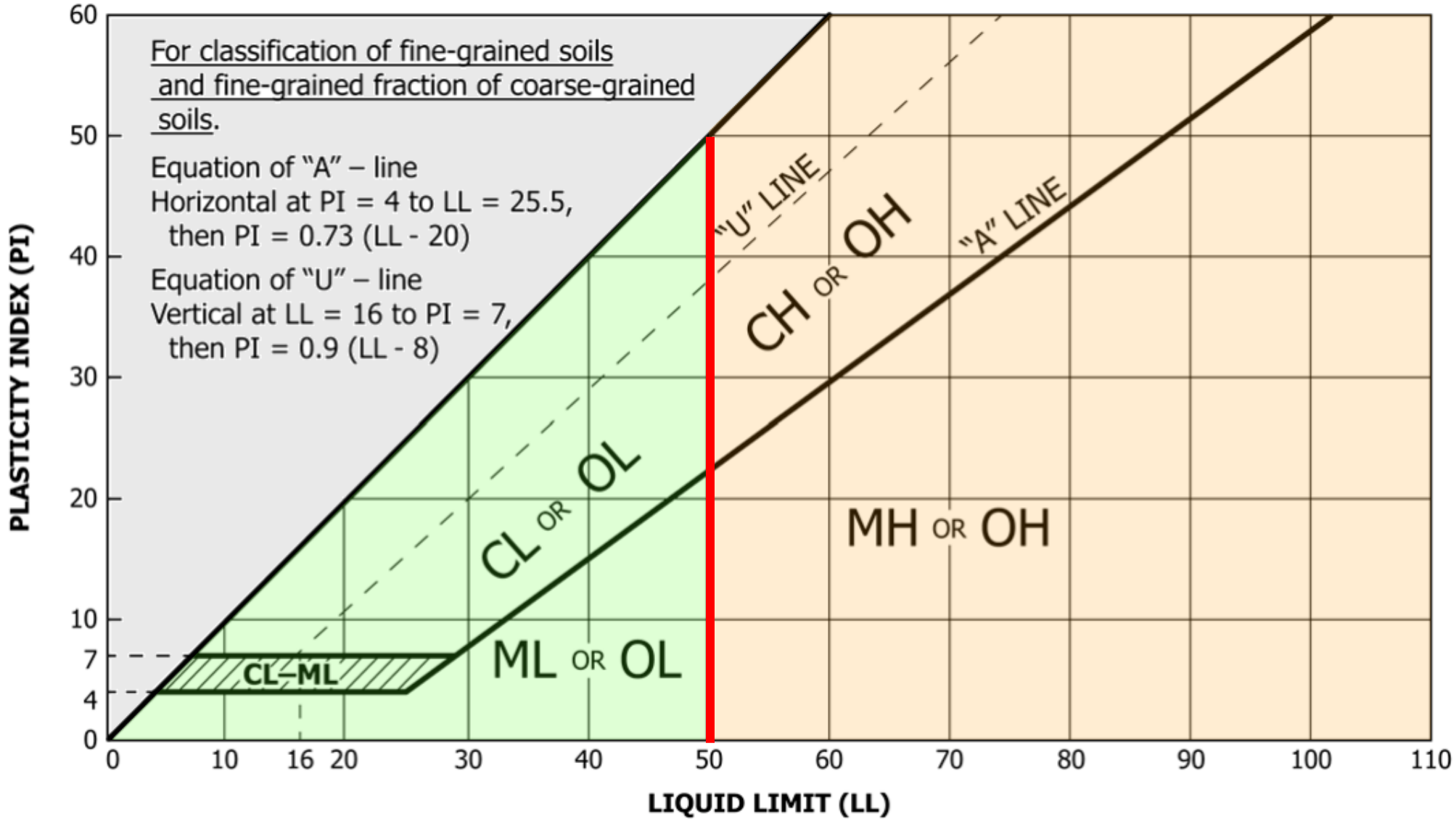
Carta de plasticidad



Curva de distribución granulométrica



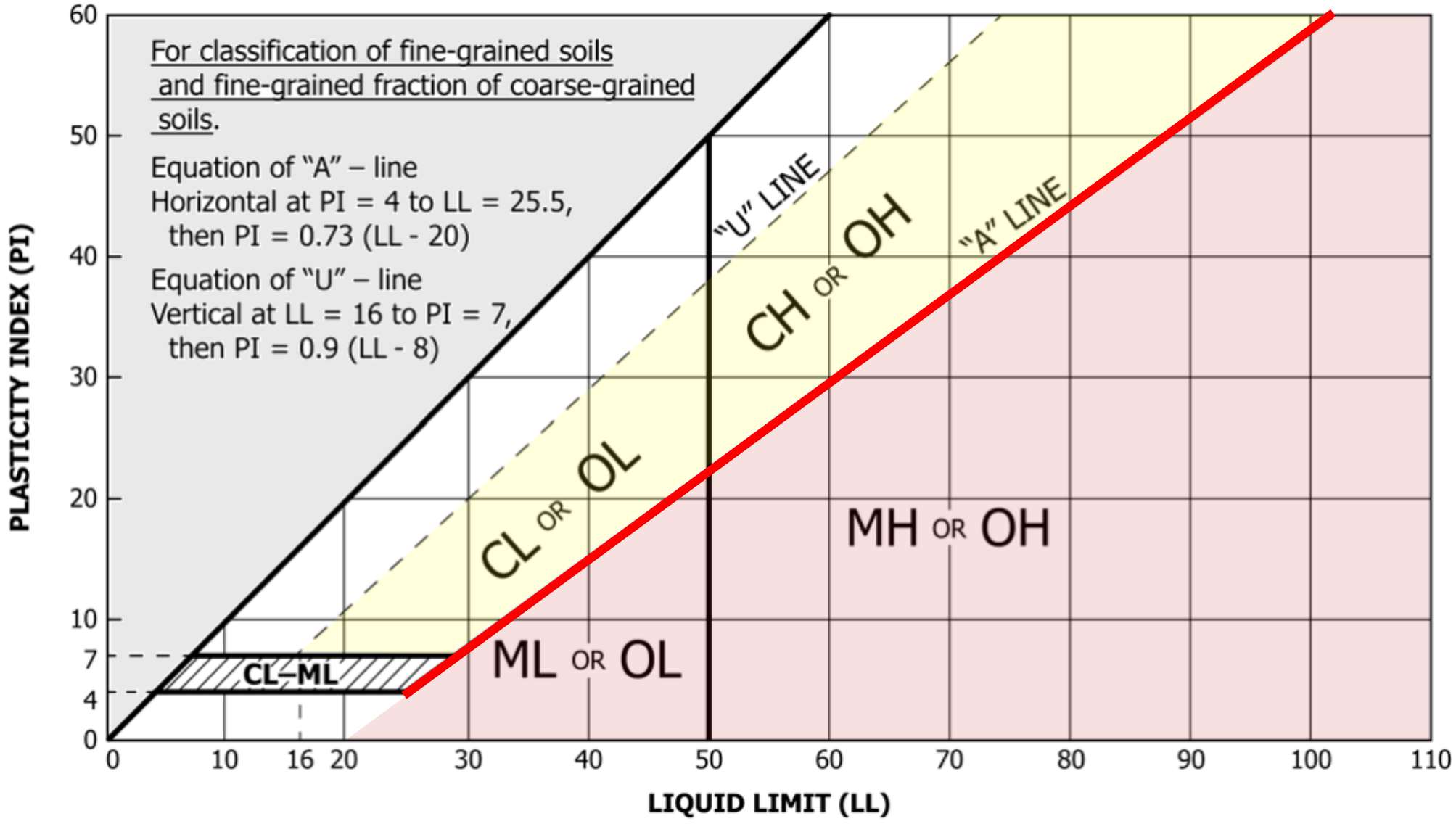
4 Apparatus



Carta de plasticidad

(ASTM D2487)

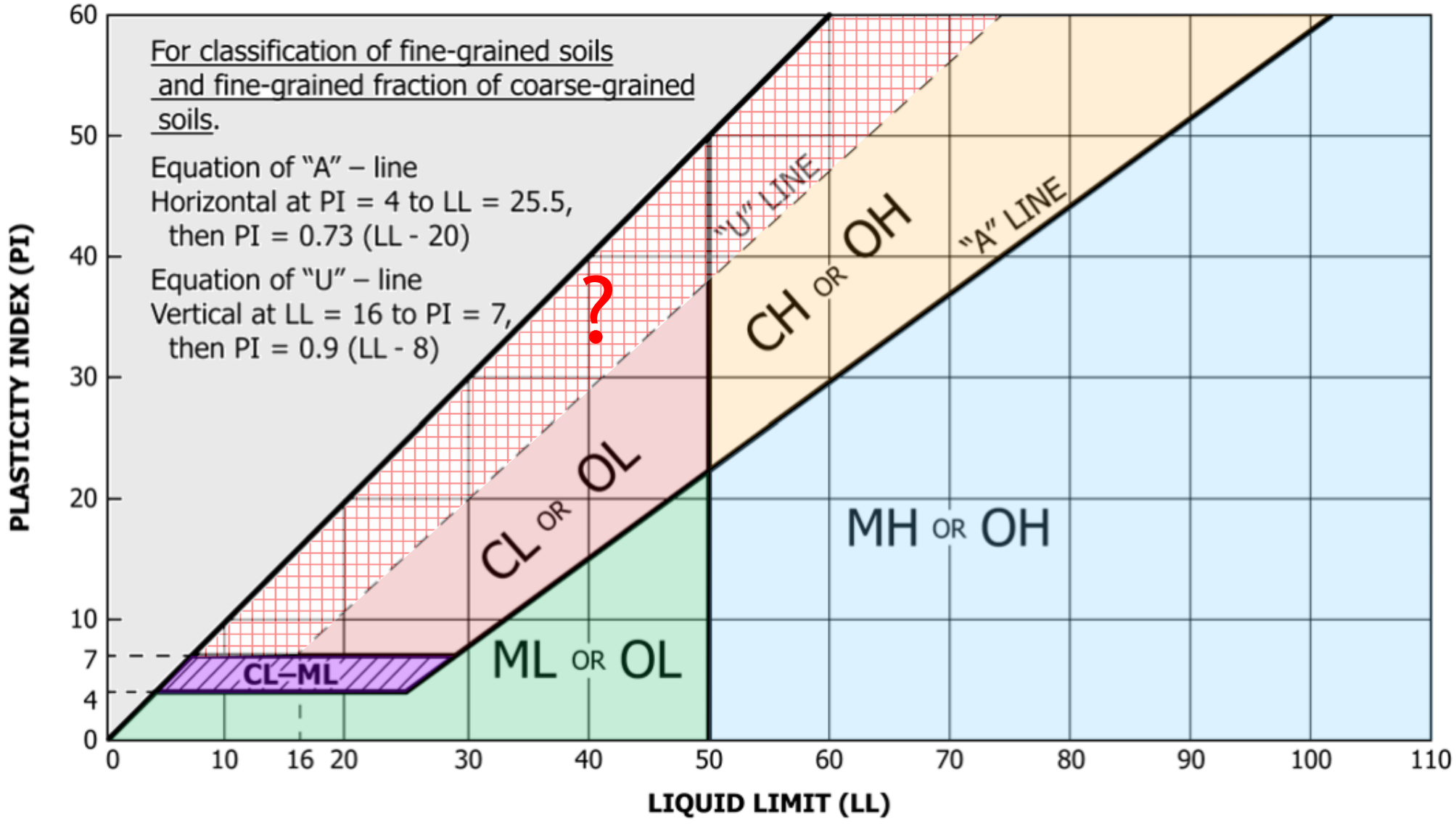
4 Apparatus



Carta de plasticidad

(ASTM D2487)

4 Apparatus



Carta de plasticidad

(ASTM D2487)

5 Preliminary Classification Procedure

Clasifique el suelo como de **fino** si el 50% o más en masa seca del espécimen pasa el tamiz No. 200 (75 µm)

→ Seguir el procedimiento para **classificación de suelos finos**

Clasifique el suelo como **grueso** si más del 50% en masa seca de la probeta es retenido en el tamiz No. 200 (75 µm)

→ Seguir el procedimiento para **classificación de suelos gruesos**

Suelos Finos

6 Procedimiento para la Clasificación de **Suelos Finos**

El suelo es una **arcilla inorgánica** si la posición de la gráfica del IP versus LL, cae sobre o por encima de la "línea A", el índice de plasticidad es mayor que 4, y la presencia de materia orgánica no influye en el límite líquido.

Clasifique el suelo como **argila de baja plasticidad CL**, si el LL < 50

Clasifique el suelo como **argila de alta plasticidad CH**, si el LL ≥ 50

6 Procedimiento para la Clasificación de **Suelos Finos**

El suelo es una **arcilla inorgánica** si la posición de la gráfica del IP versus LL, cae por debajo de la "línea A", el índice de plasticidad es menor que 4, y la presencia de materia orgánica no influye en el límite líquido.

Clasifique el suelo como **limo ML**, si el LL < 50

Clasifique el suelo como **elastic silt MH**, si el LL ≥ 50

6 Procedimiento para la Clasificación de **Suelos Finos**

Clasifique el suelo como **arcilla limosa CL-ML**, si la posición de la gráfica del índice de plasticidad versus el límite líquido cae sobre o por encima de la "línea A" y el índice de plasticidad está en el rango de 4 a 7.

Nota 1: En los casos en que el LL > 110 ou o IP > 60, la carta de plasticidad puede ampliarse manteniendo la misma escala en ambos ejes y extendiendo la "línea A" con la pendiente indicada.

Nota 2: Si el suelo tiene un color oscuro y un olor orgánico cuando está húmedo y caliente, se realizará un segundo ensayo de LL de acuerdo con D4318 en un espécimen que haya sido secado en horno a 110±5°C hasta masa constante.

6 Procedimiento para la Clasificación de **Suelos Finos**

El suelo es un **limo orgánico** o **arcilla orgánica** si el límite líquido después del secado en horno es menor del 75% del límite líquido del espécimen original determinado antes del secado en horno.

$$\text{Organic:} \quad \frac{\text{LL - ovendried}}{\text{LL - not dried}} < 0.75$$

Clasifique el suelo como un **limo orgánico** o **arcilla orgánica**, **OL**, si el LL (natural) es < 50%

Clasifique el suelo como una **arcilla orgánica** o **limo orgánico**, OH, si el LL (natural) ≥ 50%.

6 Procedimiento para la Clasificación de **Suelos Finos**

Limo orgánico ou **arcilla orgánica**

- El suelo es **limo orgánico**, **OL**, si el IP < 4, o la posición de la gráfica del IP versus el LL cae por debajo de la "línea A".
- El suelo es **arcilla orgánica**, **OL**, si el IP ≥ 4, o la posición de la gráfica del IP versus el LL cae por encima de la "línea A".

- El suelo es **limo orgánico**, **OH**, si la posición de la gráfica del IP versus el LL cae por debajo de la "línea A".
- El suelo es **arcilla orgánica**, **OH**, si la posición de la gráfica del IP versus el LL cae sobre o por encima de la "línea A".

6 Procedimiento para la Clasificación de **Suelos Finos**

Si menos del 30% pero el 15% o más del espécimen es retenido en el tamiz No. 200 (75 µm), las palabras "**con arena**" o "**con grava**" (la que sea predominante) se añadirán al nombre del grupo.

Por exemplo:

- Lean clay with sand, CL
- Silt with gravel, ML.

Nota 3: Si el porcentaje de arena es igual al porcentaje de grava, use "**con arena**"

6 Procedimiento para la Clasificación de **Suelos Finos**

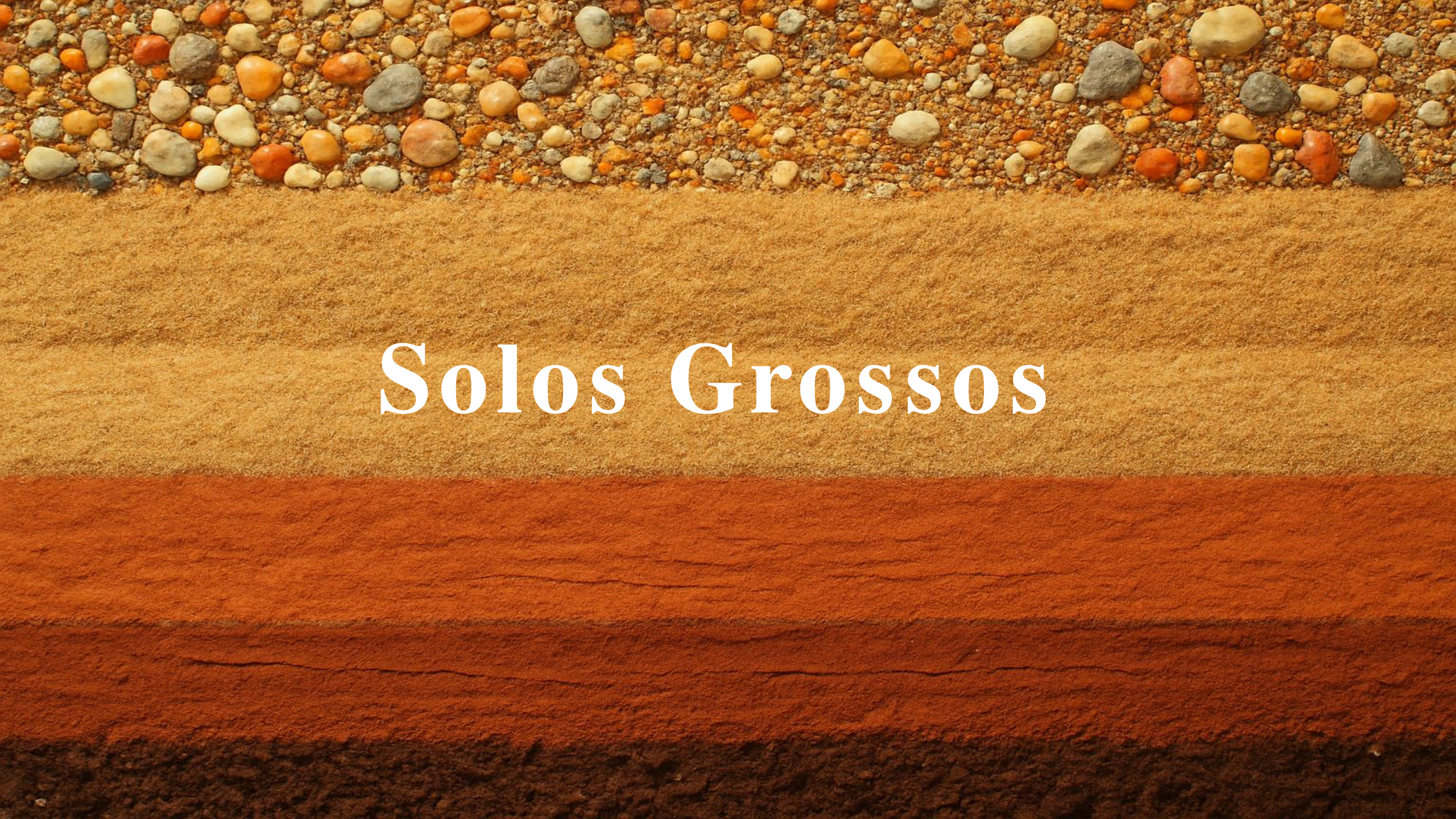
Si el 30% o más del espécimen es retenido en el tamiz No. 200 (75 µm), las palabras "**arenosa**" o "**gravosa**" se añadirán al nombre del grupo

Añada la palabra "**arenosa**" si el 30% o más de la probeta es retenido en el tamiz No. 200 (75 µm) y la porción de grano grueso es **predominantemente arena**.

Añada la palabra "**gravosa**" si el 30% o más de la probeta es retenido en el tamiz No. 200 (75 µm) y la porción de grano grueso es **predominantemente grava**.

Por exemplo:

- Silte arenoso, ML.
- Argila de baixa compressibilidade arenosa, CL.
- Argila de alta compressibilidade pedregulhosa, CH.


Solos Grossos

7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Clasifique el suelo como **grava** si **más del 50%** de la fracción gruesa [> tamiz No.200 (75 µm)] es retenido en el tamiz No. 4 (4.75 mm).

Clasifique el suelo como **arena** si el **50% o más** de la fracción gruesa [> tamiz No.200 (75 µm)] pasa el tamiz No. 4 (4.75 mm).

7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Si el 12% o menos de pasa el tamiz No. 200 (75 µm), calcule el coeficiente de uniformidad **Cu**, y el coeficiente de curvatura **Cc**.

Si **menos del 5% pasa el tamiz No. 200 (75 µm)**, clasifique el suelo como una grava bien graduada, **GW**, o arena bien graduada, **SW**, si Cu ≥ 4.0 para grava o Cu ≥ 6.0 para arena, y 1.0 ≤ Cc ≤ 3.0.

Si **menos del 5% pasa el tamiz No. 200 (75 µm)**, clasifique el suelo como grava pobremente graduada, **GP**, o arena pobremente graduada, **SP**, si no se satisfacen los criterios de Cu o Cc para suelos bien graduados.

7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Si **más del 12% pasa el tamiz No. 200 (75 µm)**, el suelo se considerará un **suelo de grano grueso con finos** (arcillosos o limosos basándose en la carta de plasticidad).

Clasifique el suelo como una grava arcillosa, **GC**, o arena arcillosa, **SC**, si los **finos son arcillosos**, es decir, la posición de la gráfica IP versus el LL, cae sobre o por encima de la "línea A" y **IP > 7**.

Clasifique el suelo como una grava limosa, **GM**, o arena limosa, **SM**, si los **finos son limosos**, es decir, la posición de la gráfica del IP versus el LL cae por debajo de la "línea A" o **IP < 4**.

7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Nota 4: Si los finos grafican como una arcilla limosa (silty clay), **CL-ML**, clasifique el suelo como una grava limo-arcillosa, **GC-GM**, si es una grava, o una arena limo-arcillosa, **SC-SM**, si es una arena.

7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Si el suelo **pasa entre 5 al 12% el tamiz No. 200 (75 µm)**, asigne al suelo una clasificación **dual** utilizando dos símbolos de grupo.

El primer símbolo de grupo debe corresponder al de una grava o arena con menos del 5% de finos (**GW, GP, SW, SP**), y el segundo símbolo debe corresponder a una grava o arena con más del 12% de finos (**GC, GM, SC, SM**)

El **nombre del grupo** debe corresponder al primer símbolo de grupo más "con arcilla" o "con limo" para indicar las características de plasticidad de los finos.

7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Por ejemplo:

- Poorly graded sand with silt, SP-SM
- well-graded gravel with clay, GW-GC

Nota 5: Si los finos grafican como una arcilla limosa, **CL-ML**, el segundo símbolo de grupo debe ser **GC** o **SC**.

Por ejemplo:

- Por ejemplo, una arena pobremente graduada con 10% de finos, un límite líquido de 20 y un índice de plasticidad de 6 se clasificaría como ***poorly graded sand with silty clay***, **SP-SC.**

7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Si el espécimen es predominantemente arena o grava pero contiene el **15% o más del otro constituyente de grano grueso**, las palabras "**con grava**" o "**con arena**" se añadirán al nombre del grupo.

Por exemplo:

- Pedregulho pobremente graduado com areia
- Areia argilosa com pedregulho

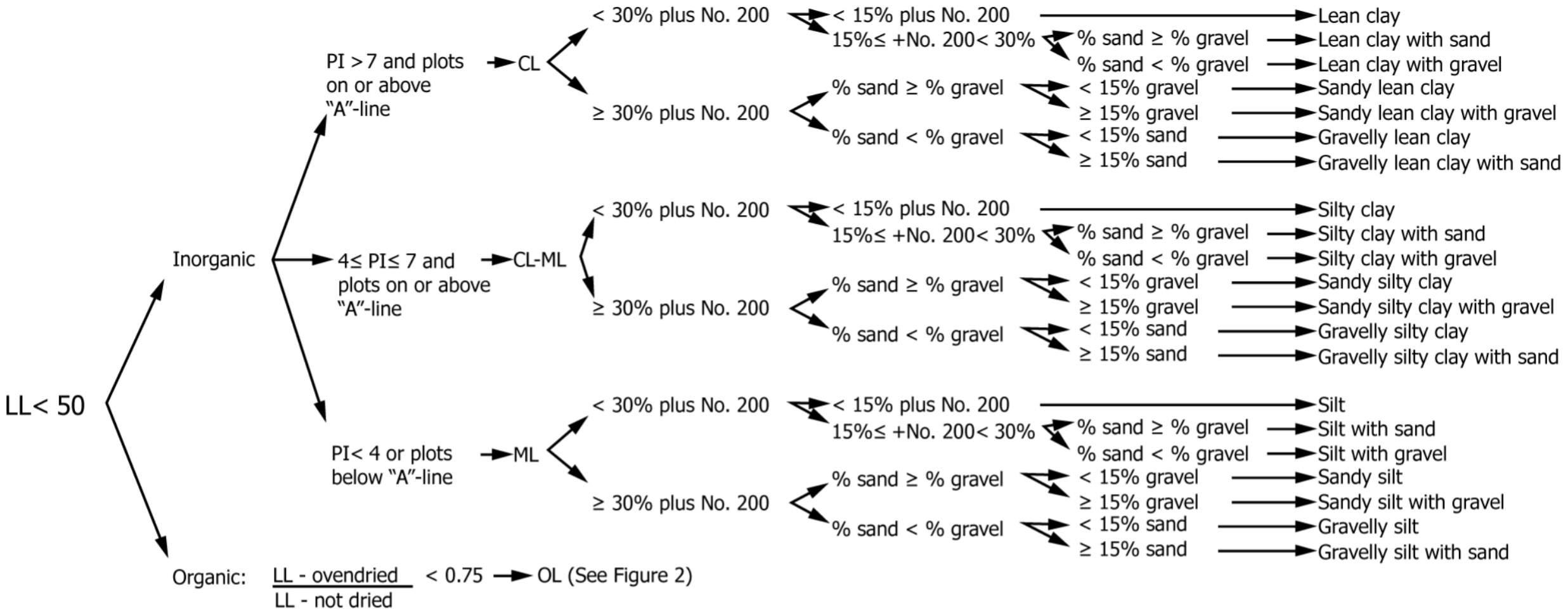
7 Procedimiento para la Clasificación de Suelos **Gruesos**

Si la muestra de campo contenía **cantos rodados (cobbles)** o **bloques (boulders)**, o ambos, las palabras "**con cantos rodados**", o "**con cantos rodados y bloques**" se añadirán al nombre del grupo.

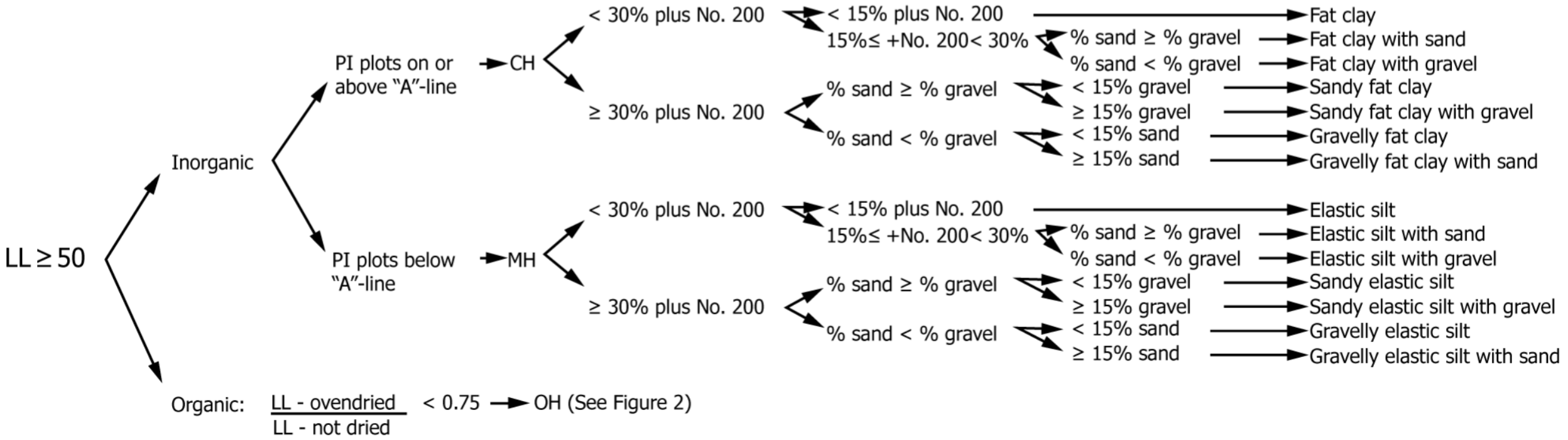
Por exemplo:

- Silty gravel with cobbles, GM

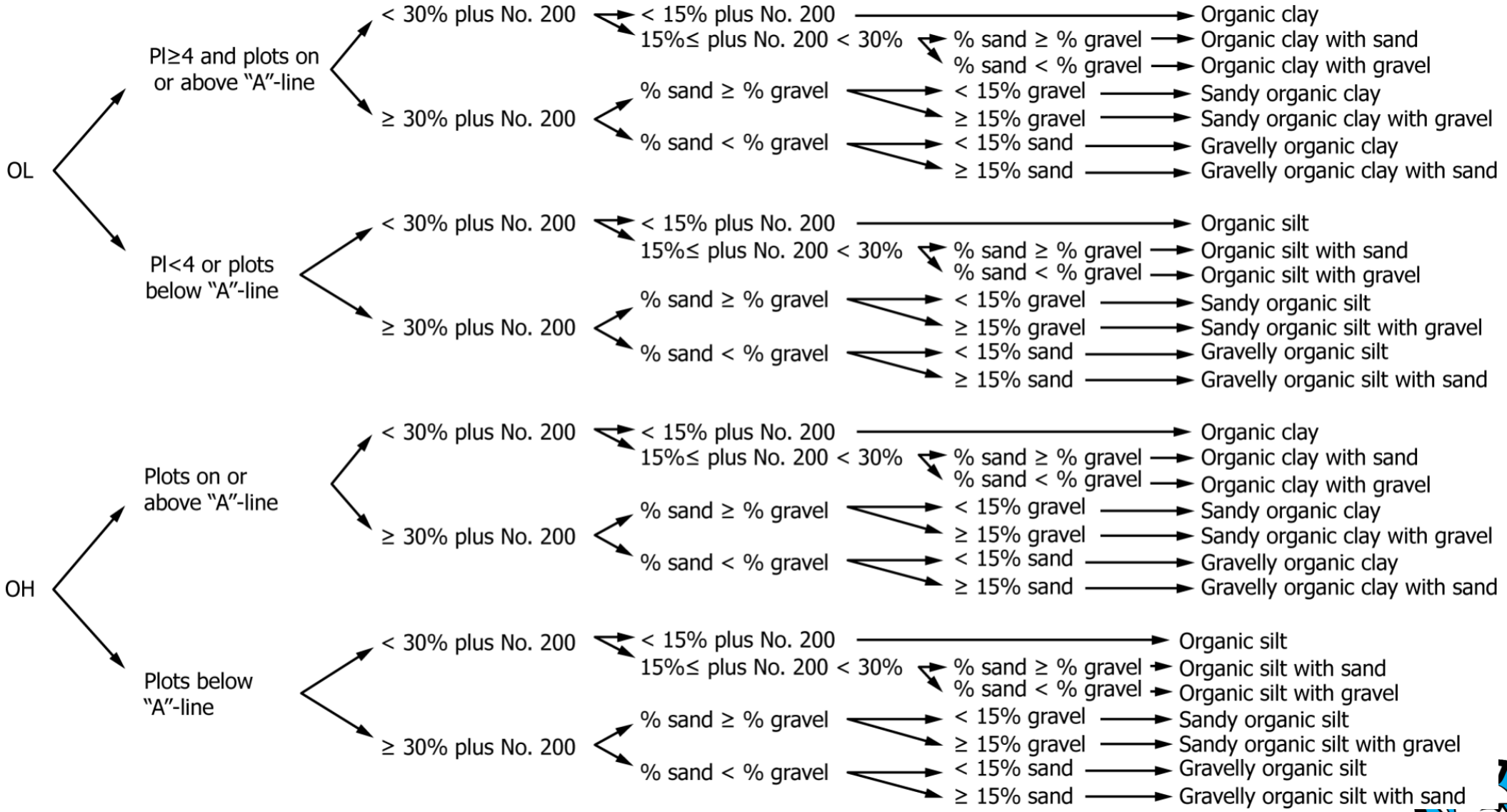
8 Fluxogramas - Solos finos



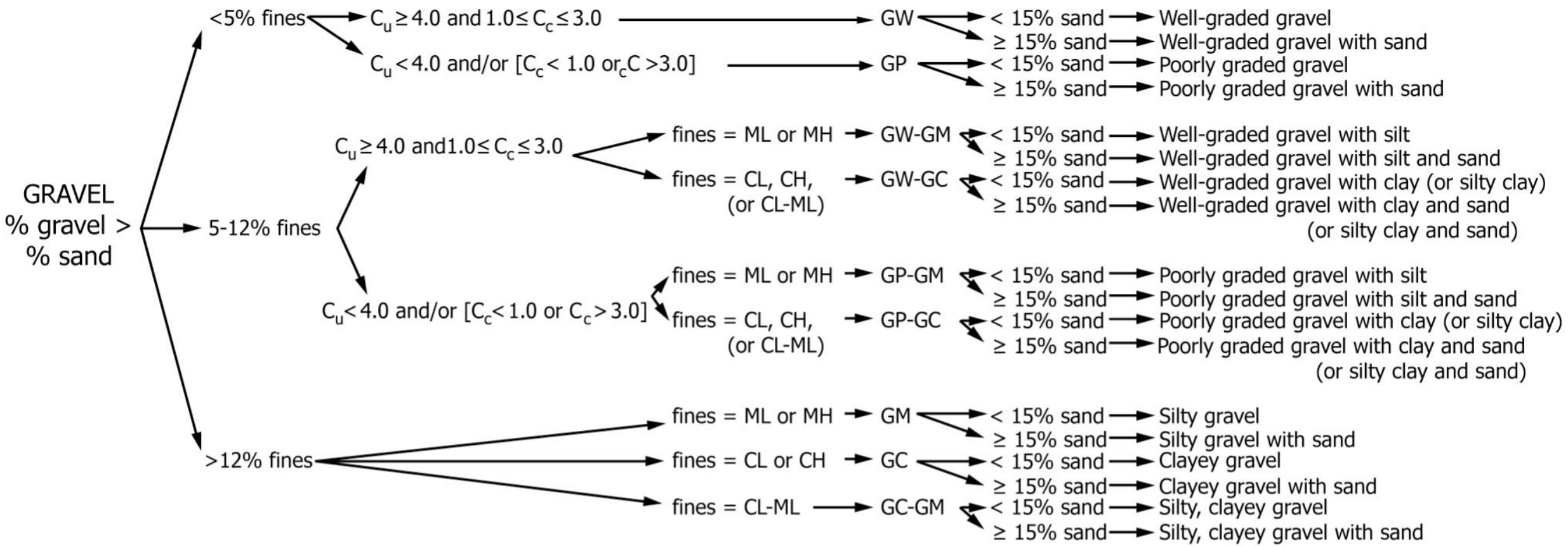
8 Fluxogramas - Solos finos



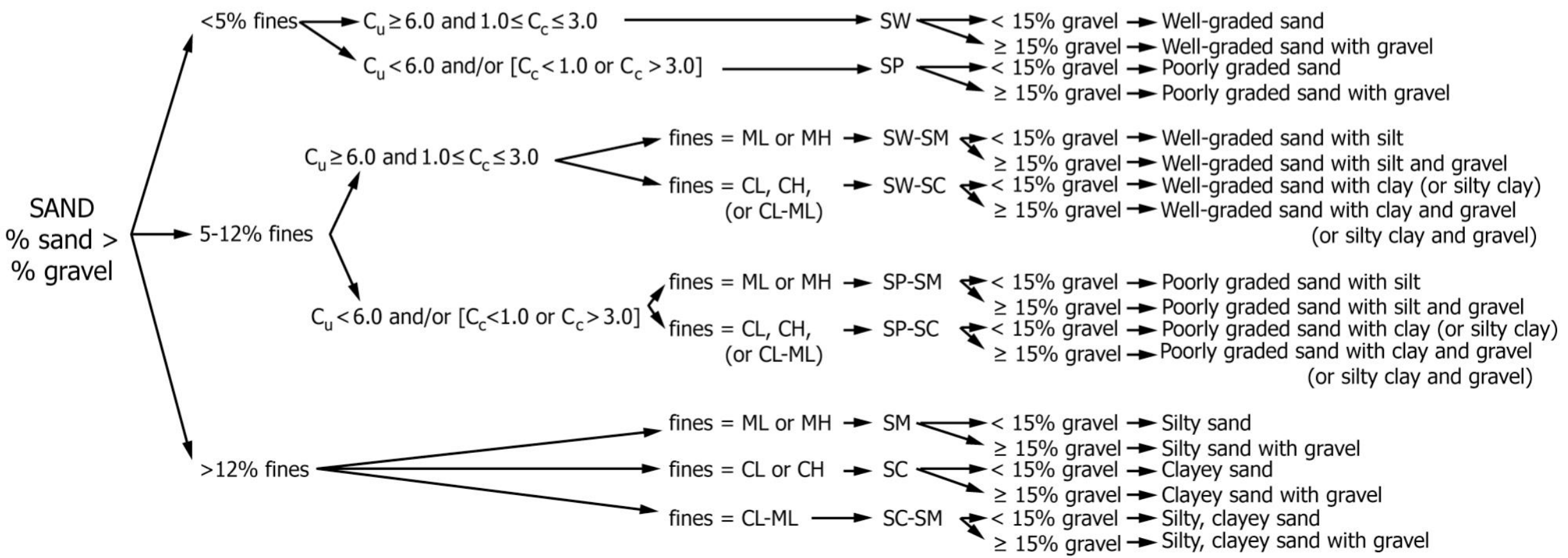
8 Fluxogramas – Solos orgânicos



8 Fluxogramas - Solos grossos



8 Fluxogramas - Solos grossos



unesp

Classificação de Solos

AASHTO



FEB FACULDADE DE ENGENHARIA BAURU

1 Tabela de classificação

TABLE 2 Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures

General Classification	Granular Materials 35 % or Less Passing 75 µm (No. 200)							Silt-Clay Materials More Than 35 % Passing 75 µm (No. 200)			
Group Classification	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5, A-7-6
Sieve analysis, % passing:											
2.00 mm (No. 10)	50 max	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
425 µm (No. 40)	30 max	50 max	51 min	...	...	...	...	...	...	...	...
75 µm (No. 200)	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction passing 425 µm (No. 40):											
Liquid Limit	...		...	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min
Plasticity Index	6 max		N.P.	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	11 min[A]
Usual types of significant constituent materials	Stone Fragments, Gravel and Sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel and Sand				Silty Soils		Clayey Soils	
General rating as subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor			

[A]Plasticity index of A-7-5 subgroup is equal to or less than *LL* minus 30. Plasticity index of A-7-6 subgroup is greater than *LL* minus 30 (see Fig. 1).

ASTM D3282, 2015

2 Índice de Grupo

$$\text{Group index} = (F - 35)[0.2 + 0.005(LL - 40)] + [0.01\ (F\ -\ 15)(P\ I\ -\ 10)]$$

where:

F = percentage passing 75-μm (No. 200) sieve, expressed as a whole number (this percentage is based only on the material passing the 75-mm (3-in.) sieve),

LL = liquid limit, and

PI = plasticity index.

ASTM D3282, 2015

unesp

Exercícios:



FEB
FACULDADE DE
ENGENHARIA BAURU

1 Classificação SUCS

Exercício 1

Os resultados da análise granulométrica de um solo são os seguintes:

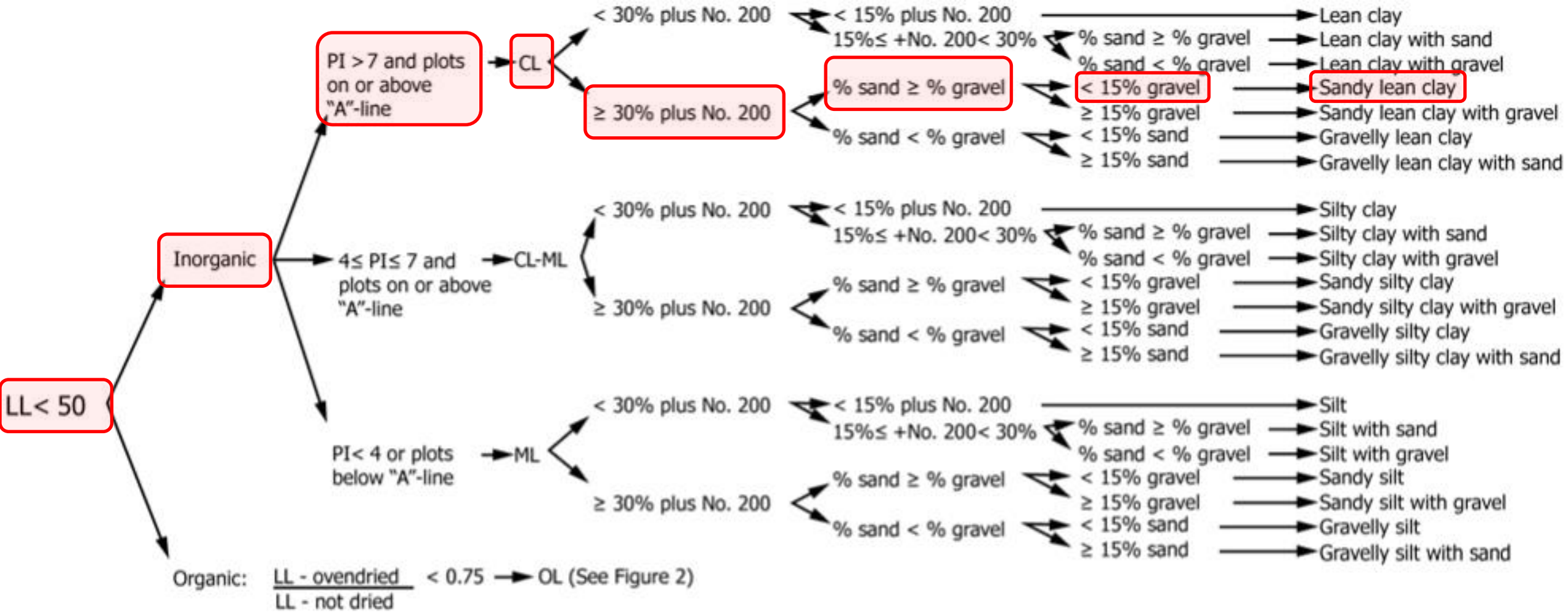
- Porcentagem que passa na peneira nº 10 = 100%
- Porcentagem que passa na peneira nº 40 = 80%
- Porcentagem que passa na peneira nº 200 = 58%

Análise da fração do solo que passa a peneira nº 40

- Limite líquido = 30
- Índice de plasticidade = 10

Classifique o solo usando o sistema SUCS.

1 Resolução



∴ Argila de baixa compressibilidade arenosa, CL

1 Classificação SUCS

Exercício 2

Os resultados da análise granulométrica de um solo são os seguintes:

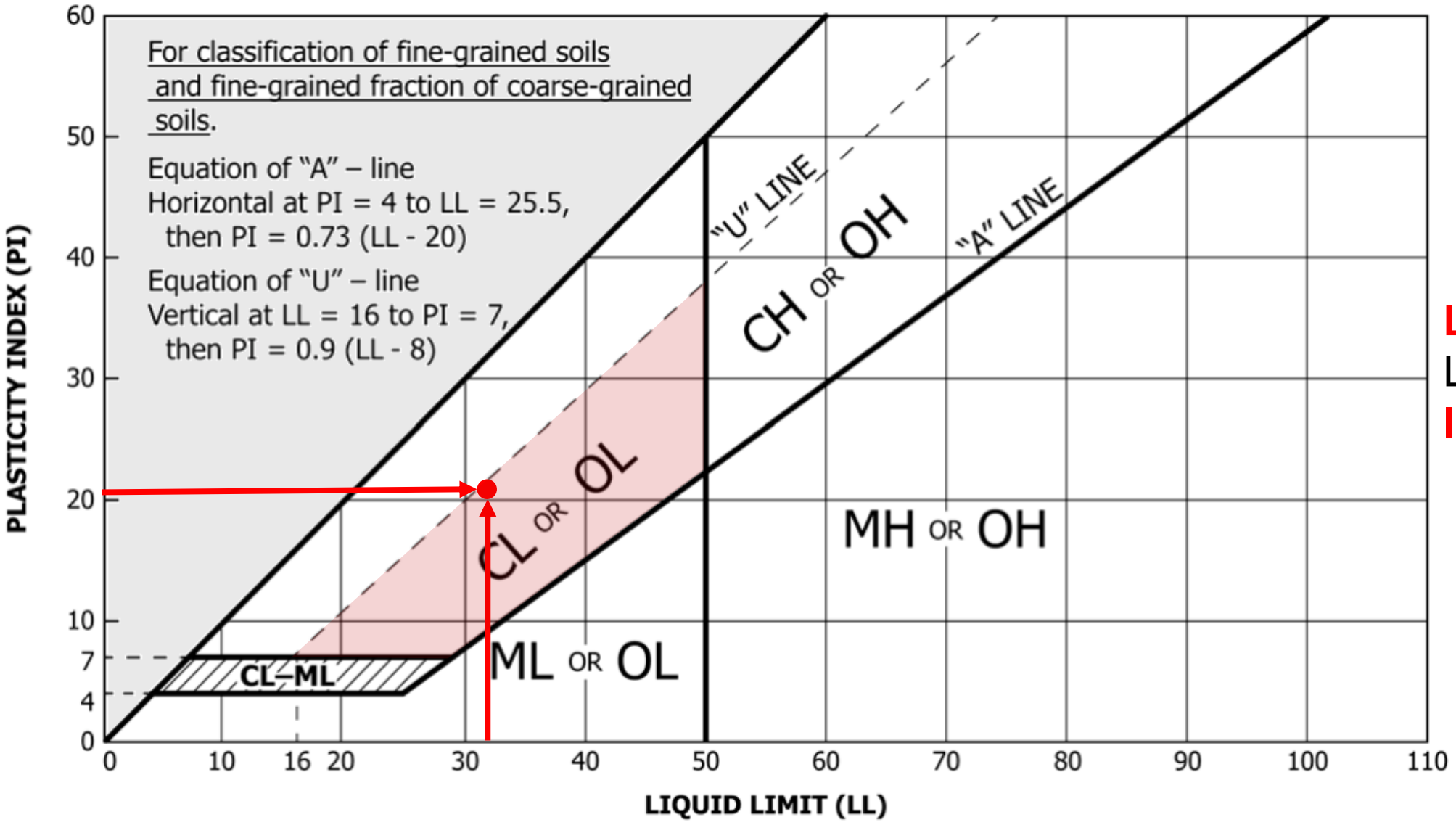
- Porcentagem que passa na peneira nº 4 = 70%
- Porcentagem que passa na peneira nº 200 = 30%

Análise da fração do solo que passa a peneira nº 40

- Limite líquido = 33
- Limite plástico = 12

Classifique o solo usando o sistema SUCS.

2 Resolução

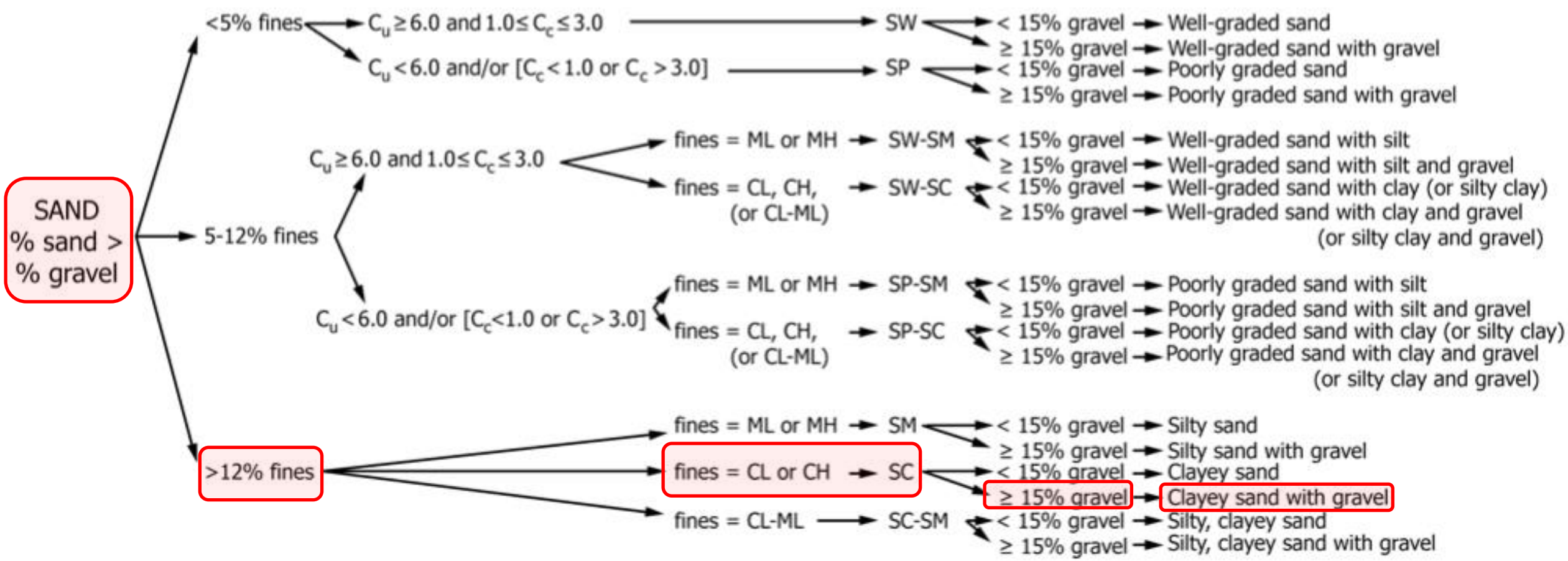


Limite líquido = 33

Limite plástico = 12

IP = 33 - 12 = 21

2 Resolução



∴ Areia argilosa com pedregulho, SC

3 Classificação AASHTO

Exercício 1

Os resultados da análise granulométrica de um solo são os seguintes:

- Porcentagem que passa na peneira nº 10 = 100%
- Porcentagem que passa na peneira nº 40 = 80%
- Porcentagem que passa na peneira nº 200 = 58%

Análise da fração do solo que passa a peneira nº 40

- Limite líquido = 30
- Índice de plasticidade = 10

Classifique o solo usando a classificação AASHTO.

3 Resolução

General Classification	Granular Materials 35 % or Less Passing 75 µm (No. 200)							Silt-Clay Materials More Than 35 % Passing 75 µm (No. 200)			
Group Classification	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5, A-7-6
Sieve analysis, % passing:											
2.00 mm (No. 10)	50 max	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
425 µm (No. 40)	30 max	50 max	51 min	...	...	...	...	...	...	...	...
75 µm (No. 200)	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction passing 425 µm (No. 40):											
Liquid Limit	...		...	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min
Plasticity Index	6 max		N.P.	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	11 min[A]
Usual types of significant constituent materials	Stone Fragments, Gravel and Sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel and Sand				Silty Soils		Clayey Soils	
General rating as subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor			

[A]Plasticity index of A-7-5 subgroup is equal to or less than *LL* minus 30. Plasticity index of A-7-6 subgroup is greater than *LL* minus 30 (see Fig. 1).

$$IG = (F - 35)[0.2 + 0.005(LL - 40)] + 0.01(F - 15)(PI - 10)$$

$$IG = (58 - 35)[0.2 + 0.005(30 - 40)] + (0.01)(58 - 15)\,(10 - 10)$$

$$IG = 3.45 \approx 3$$

$\therefore$ Portanto, o solo é classificado como A-4 (3)